



سوالات

۱. مسئله یک در یک پروژه اکتشافی در سطح مریخ، یک کاوشگر خودران برای عبور از یک دره پله‌ای برنامه‌ریزی شده است. موتورهای پیشران این کاوشگر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که میزان مصرف انرژی در پله n -ام از یک الگوی بازگشتی فیبوناچی ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$) تبعیت می‌کند. سیستم تعبیه‌شده (Embedded System) این مریخ‌نورد حافظه بسیار محدودی دارد و بروز هرگونه سرریز پشته (Stack Overflow) منجر به خاموشی سیستم ناوبری خواهد شد. مهندسان پرواز الگوریتم بازگشتی زیر را برای پیش‌بینی تراز انرژی پیشنهاد داده‌اند:

Algorithm EstimateEnergy(n):

if $n \leq 0$ **then return** 0

else if $n = 1$ **then return** 1

else return EstimateEnergy($n - 1$) + EstimateEnergy($n - 2$)

همچنین حسگر محیطی کاوشگر، زنجیره‌ای از n داده انرژی ثبت‌شده را به صورت یک آرایه $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ گزارش کرده است.

وظایف شما:

- با استفاده از استقرای ریاضی قوی، اثبات کنید که تعداد کل فراخوانی‌های تابع فوق برای ورودی n دقیقاً برابر با $2F_{n+1} - 1$ است و تحلیل کنید چرا زمان اجرای الگوریتم $\Theta(\phi^n)$ است ($\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$).
- حداکثر عمق پشته فراخوانی‌ها (Call Stack) را تحلیل کرده و ثابت کنید با وجود زمان اجرای نامایی، چرا مصرف حافظه پشته از مرتبه $O(n)$ باقی می‌ماند.
- الگوریتمی خطی با زمان $O(n)$ و فضای کمکی $O(1)$ طراحی کنید که طولانی‌ترین زیرآرایه پیوسته در داده‌های حسگر را بیابد که در آن هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی باشد ($a_k = a_{k-1} + a_{k-2}$). درستی الگوریتم را با تعریف یک ناوردا (Loop Invariant) صریح اثبات کنید.

۲. مسئله دو در یک ریزشکه هوشمند توزیع برق صنعتی، n واحد شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر، باتری‌های ذخیره‌ساز و کارخانه‌های مصرف‌کننده به یک باس‌بار مرکزی متصل هستند. وضعیت توان هر واحد با یک عدد صحیح در آرایه $P = \langle p_1, p_2, \dots, p_n \rangle$ مشخص شده است؛ اعداد مثبت نشان‌دهنده تزریق توان به شبکه و اعداد منفی نشان‌دهنده دشارژ یا مصرف بار هستند.

برای انجام مانور ایمن شبکه در زمان نوسان ولتاژ، اپراتور باید یک زیرمجموعه ۳ تایی از واحدها را بیابد که تبادل توان آن‌ها در تعادل کامل باشد (یعنی $p_i + p_j + p_k = 0$). در صورت عدم وجود تعادل مطلق، باید سه‌گانه‌ای انتخاب شود که مجموع توان آن به مقدار بحرانی هدف T نزدیک‌ترین باشد ($|p_i + p_j + p_k - T|$ کمینه شود). پردازنده کنترلی شبکه تنها اجازه اجرای الگوریتم‌هایی با مرتبه زمانی $O(n^2)$ و بدون تخصیص حافظه اضافه (Auxiliary Space $O(1)$) را می‌دهد.

وظایف شما:

- با فرض مرتب‌سازی اولیه آرایه، الگوریتمی با زمان $O(n^2)$ و فضای کمکی $O(1)$ مبتنی بر تکنیک دو اشاره‌گر (Two Pointers) برای یافتن سه‌گانه‌های با مجموع صفر ارائه دهید.
- ویژگی ناوردا (Invariant) حاکم بر حرکت اشاره‌گرها را تدوین کرده و با برهان خلف ثابت کنید چرا با حرکت اشاره‌گر سمت چپ در هنگام کوچک‌تر بودن مجموع از صفر، هیچ حالت بهینه‌ای نادیده گرفته نمی‌شود.

- الگوریتم را برای مسئله «نزدیک‌ترین مجموع به مقدار هدف T » سازگار کرده و شبه‌کد کامل آن را به همراه استدلال صحت انتخاب‌های حریصانه اشاره‌گرها بنویسید.

۳. **مسئله سه** یک سامانه تشخیص نفوذ شبکه (IDS) موظف است در جریان پیوسته‌ای از بسته‌های اطلاعاتی (رشته متنی T با طول n)، یک امضای نفوذ شناخته‌شده (الگوی P با طول m) را در لحظه رصد کند. به دلیل حجم ترافیک بالا، سامانه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند در بدترین حالت تاخیرهای درجه دو $O(n \cdot m)$ الگوریتم جستجوی ساده (Brute-Force) را تحمل کند.

تحلیل‌گران امنیتی دو سناریوی کلیدی از بدافزارها را گزارش کرده‌اند:

- سناریوی اول: تمامی بایت‌های الگوی P منحصربه‌فرد و بدون تکرار هستند.
- سناریوی دوم: بدافزار برای فرار از شناساگر، بایت‌های امضا را به صورت دایره‌ای دوران می‌دهد (Cyclic Shift)؛ به عنوان مثال امضای abcde ممکن است به شکل cdeab در ترافیک ظاهر شود.

وظایف شما:

- برای سناریوی اول، الگوریتمی طراحی کنید که با بهره‌گیری از ویژگی متمایز بودن حروف الگو، در صورت وقوع عدم تطابق در کاراکتر j -ام، الگو را مستقیماً به اندازه j واحد به جلو جهش دهد. ثابت کنید تعداد کل مقایسه‌های کاراکتری در بدترین حالت از $2n$ فراتر نرفته و زمان اجرا $O(n)$ است.
- برای سناریوی دوم، با ارائه یک مدل‌سازی دقیق ریاضی ثابت کنید رشته B یک دوران دایره‌ای از رشته A است اگر و تنها اگر B یک زیررشته پیوسته از رشته الحاق‌شده $A \cdot A$ باشد.
- نشان دهید چگونه می‌توان بررسی شرط دوران دایره‌ای را بدون تخصیص حافظه فیزیکی جدید برای رشته $A \cdot A$ و تنها با استفاده از حساب مانده‌ای (اندیس‌گذاری به پیمانه n) در زمان خطی پیاده‌سازی کرد.

۴. **مسئله چهار** یک پایگاه گیرنده ماهواره‌ای، بسته‌های داده‌ای را از حسگرهای هواشناسی دریافت می‌کند. به دلیل قطعی‌های موقت لینک ماهواره‌ای و تاخیر در بازپخش، شناسه‌های زمانی بسته‌ها در قالب یک آرایه نامرتب $A = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ از اعداد صحیح ثبت شده‌اند. همچنین یک سنسور سنجش گاز رشته‌ای متنی از کدهای شیمیایی ارسال می‌کند. تیم تحلیل داده نیازمند پاسخگویی به دو نیاز پردازشی حیاتی در زمان خطی $O(n)$ است:

(آ) **Longest Consecutive Sequence**: یافتن طول طولانی‌ترین توالی پیوسته از شناسه‌ها با مقادیر متوالی عددی (صرف‌نظر از ترتیب قرارگیری آن‌ها در آرایه؛ مثلاً برای ورودی $\{100, 4, 200, 1, 3, 2\}$ توالی $\{1, 2, 3, 4\}$ دارای طول ۴ است).

(ب) **Longest Distinct-Bounded Substring**: یافتن طول طولانی‌ترین زیررشته پیوسته از داده سنسور که حداکثر شامل ۲ کاراکتر شیمیایی متمایز باشد.

وظایف شما:

- برای بخش اول، الگوریتمی مبتنی بر جدول درهم‌سازی (Hash Set) با زمان میانگین $O(n)$ ارائه دهید. شرط کلیدی شروع بررسی یک زنجیره را تبیین کرده و اثبات کنید چرا هر عنصر آرایه حداکثر دو بار پیمایش می‌شود.
- برای بخش دوم، الگوریتمی با استفاده از تکنیک پنجره لغزان (Sliding Window) با زمان خطی $O(n)$ و حافظه کمکی $O(1)$ طراحی کنید.
- با استفاده از تحلیل استهلاکی (Amortized Analysis) و محاسبه تعداد دفعات پیشروی اشاره‌گرهای راست و چپ پنجره، اثبات کنید مجموع کل گام‌های الگوریتم بخش دوم هرگز از $2n$ بیشتر نمی‌شود.